Termodinâmica – Aula 6

Transformações Adiabáticas

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

April 7, 2026

Transformação adiabática

Definição

- Não há troca de calor:

$$Q = 0$$

Primeira Lei

$$\Delta U = Q - W$$

Logo:

$$\Delta U = -W$$

Energia interna do gás ideal

Resultado conhecido

$$U = nC_V T$$

Consequência

$$dU = nC_V dT$$

Aplicando a Primeira Lei

Como:

$$dU = -\delta W$$

E:

$$\delta W = PdV$$

temos:

$$nC_V dT = -PdV$$

Equação de estado

Para um gás ideal:

$$PV = nRT$$

Derivando:

$$PdV + VdP = nRdT$$

E com vocês

Substituindo

Da equação anterior:

$$dT = \frac{PdV + VdP}{nR}$$

Substituindo em:

$$nC_V dT = -PdV$$

obtemos:

$$C_V(PdV + VdP) = -RPdV$$

Reorganizando

$$C_V PdV + C_V VdP = -RPdV$$

$$(C_V + R)PdV + C_V VdP = 0$$

Definindo:

$$C_P = C_V + R$$

Equação diferencial

$$C_P P dV + C_V V dP = 0$$

Dividindo por PV:

$$C_P \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P} = 0$$

Integração

$$C_P \ln V + C_V \ln P = \text{constante}$$

Reorganizando:

$$\ln(PV^\gamma) = \text{constante}$$

onde:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Resultado final

$$PV^{\gamma} = \text{constante}$$

Interpretação

- Compressão $\rightarrow$ temperatura aumenta
- Expansão $\rightarrow$ temperatura diminui

Sem troca de calor

Mensagem física

Ideia central

- A variação de temperatura vem do trabalho
- A energia interna é convertida mecanicamente

Conexão com a aula anterior

Adiabáticas conectam isotermas no ciclo de Carnot.

Ciclo de Otto: modelo e realidade

Pergunta

Como descrever um motor real usando a Termodinâmica?

Modelo ideal: ciclo de Otto

- $1 \rightarrow 2$: compressão adiabática
- $2 \rightarrow 3$: aquecimento a volume constante
- $3 \rightarrow 4$: expansão adiabática
- $4 \rightarrow 1$: resfriamento a volume constante

E com vocês

- Em quais etapas há trabalho?
- Onde entra calor no sistema?
- Demonstre que $\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$